1、 要记住的内容

a. 麦克斯韦方程组的名称、积分形式、微分形式、相量形式（或称为复数形式）

讲义上有 能理解方程所表示的物理含义，并能在直角坐标系下进行相应的分析、计算。

b. 动态电磁位相关基本概念

参考书 P246-247　4.4.1 电磁位 • 洛伦兹规范

c. 真空的媒质性能参数

介电常数 $\varepsilon_0 = 8.854\times10^{-12}$ F/m

磁导率 $\mu_0 = 4\pi\times10^{-7}$ H/m

d. 直角坐标系下一些矢量运算的表达式

梯度 $\nabla\varphi$　　散度 $\nabla\bullet\vec{A}$　　旋度 $\nabla\times\vec{A}$　　$\nabla^2\varphi$

参考书 P387　附录二 矢量分析公式 15. 16. 17. 18.

2、 静电场

2.1 静电场求解方法与思路：基于电场中的高斯定理进行求解；叠加法；$\vec{E} = -\nabla\varphi$

书 P59-60　例 2-4　　书 P74-75　例 2-9　　习题 2-5、2-8

2.2 需要记住的一些公式：

- 点电荷在单一介质中所产生的电场：$\vec{E} = \dfrac{q}{4\pi\varepsilon r^2}\vec{e}_r$　　$\varphi = \dfrac{q}{4\pi\varepsilon r}$

参考书 P56 式（2-21）　　书 P60 式（2-28）　　习题 2-1

- 无限长直载荷导线在单一介质中所产生的电场：$\vec{E} = \dfrac{\tau}{2\pi\varepsilon\rho}\vec{e}_\rho$

参考书 P59 式（2-25）　　习题 2-6、2-7、2-9、2-12

2.3 静电场中导体的基本特征，掌握，会应用

参考书 P66　2.3.1 节　　习题 2-3、2-29

2.4 静电场中介质：极化电荷的面密度、体密度

参考书 P72-74　例 2-8

2.5 静电场中的边值问题　会列写，求解只限于直接积分法

参考书 P79-83　2.5.1 节、2.5.2 节

不同媒质分界面上边界条件：参考书 P75-78　2.4.3 节

基于电位 φ 所描述的不同媒质分界面上边界条件：参考书 P77-78

式（2-61）~ 式（2-64）

书 P78　例 2-10　　书 P81-82　例 2-11，例 2-12

书 P84-85　例 2-13　　书 P87-88 例 2-14　　书 P91-92 例 2-15

（此三例题只需看边值问题的列写）

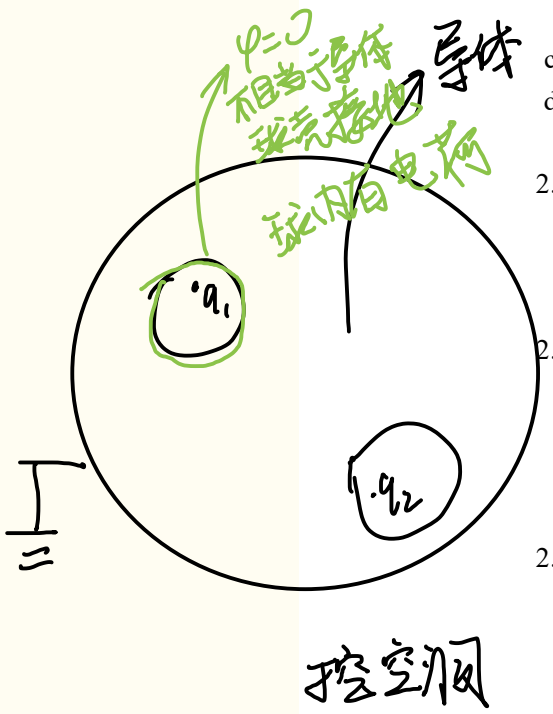
习题 2-33

2.6 静电场中的镜像法：

a. 点电荷与导体球系统的电场　　参考书 P104-106　2.6.5 节

- 点电荷在导体球外，导体球接地：习题 2-27(2)
- 点电荷在导体球外，导体球不接地：习题 2-27(1)、2-28

b. 点电荷与无限大介质平面系统的电场　　参考书 P103-104　2.6.4 节　　习题 2-26



q_1 q_2没有一点关系

c. 点电荷与无限大接地导电平面系统的电场　　参考书 P96-98　2.6.1 节

d. 同半径两线输电线的电场　　参考书 P98-103　2.6.2 节　　2.6.3 节

书 P101-102　例 2-16　　习题 2-21、2-24

2.7 静电场中的参数计算：掌握两导体系统的电容计算

参考书 P115-117　2.8.1 节

孤立导体球的电容 $C=4\pi\varepsilon a$　　参考书 P117　　式（2-152）

书 P116　例 2-19　　习题 2-24、2-30、2-31、2-32、2-33、3-17(2)

2.8 静电场能量

参考书 P122-124　　式（2-168）~ 式（2-171）

$$W_e=\frac{1}{2}CU^2$$

书 P124-125　例 2-22　　习题 2-35、2-36

2.9 静电场中的电场力

- 点电荷所受的力；　　参考书 P125　　式（2-172）　　式（2-173）

习题 2-24(3)、2-26(1)、2-28(2)

- 基于法拉弟观点求力；　　参考书 P128

书 P128　例 2-24　　习题 2-39

- 虚位移法求力：　　参考书 P125 ~ 128

书 P126-128　例 2-23　　习题 2-38、2-39

3、 恒定电流场

- 列写边值问题（不同媒质分界面上边界条件）；

参考 2.5 静电场中的边值问题，会列写（注意媒质性能参数为电导率 γ）

参考书 P147-148　　例 3-1

书 P151 例 3-2

4、 恒定磁场

4.1 恒定磁场的场分布求解：基于安培环路定律求解 $\oint_l \vec{H}\cdot\mathrm{d}l=\sum I$；叠加法

~~书 P163-166　例 3-5 解法二~~　　~~书 P167-168　例 3-7~~

书 P188　例 3-15　　习题 3-8、3-10、3-18

4.2 恒定磁场的边值问题

- 基于标量磁位的边值问题（不同媒质分界面上边界条件）

参考书 P187　　式（3-86）~ 式（3-88）

书 P189　例 3-16（关注边值问题的列写）　　习题 3-11

- 在得到基于矢量磁位 $\vec{A}$ 描述恒定磁场基本规律的矢量泊松方程（或无源区域中的矢量拉氏方程）中，应用了库仑规范 $\nabla\cdot\vec{A}=0$

参考书 P176　　式（3-48）~ 式（3-50）

4.3 恒定磁场的镜像法

参考书 P192　　式（3-96）　　式（3-97）

书 P193-194　例 3-18　　习题 3-14、3-15、3-16

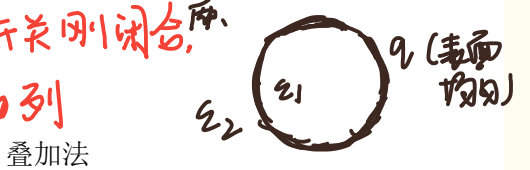
4.4 恒定磁场的参数计算：自感计算　　习题 3-17(1)、3-18、3-19、3-25、

- 基于场分布进行求解；

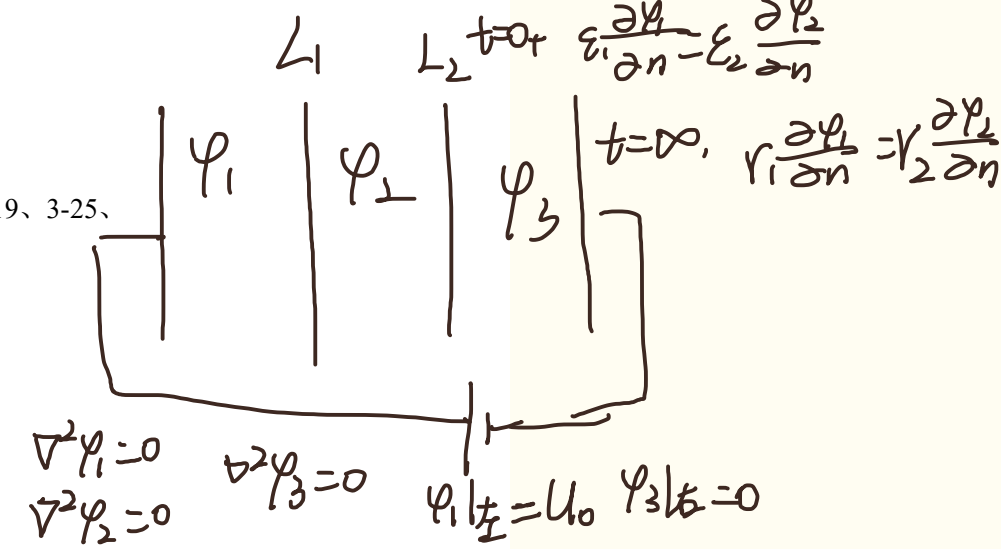
~~书 P196-198　例 3-19，例 3-20~~

- 基于场能量进行求解；

参考书 P203　　式（3-114）







4.5 恒定磁场的磁场能量计算

参考书 P203-206　式（3-113）　式（3-116）　式（3-118）

式（3-122）　式（3-124）

书 P206-207　例 3-23　习题 3-18、3-25

4.6 恒定磁场的磁场力计算

- 基于法拉弟观点求力；

  书 P213-214　例 3-26（解法一）　习题 4-7

- 虚位移法求力；

  书 P209-210　例 3-24、例 3-25，　书 P213-214　例 3-26（解法二）

- 基于安培力公式进行求解；　习题 3-14(4)、3-15(2)、3-16

5、 动态电磁场相关基本理论

5.1 动态电磁场不同媒质分界面上的边界条件

参考书 P238　式（4-5）～式（4-8）

重点掌握理想介质与理想导体分界面上的边界条件

参考书 P238　式（4-9）～式（4-12）

书 P239-240　例 4-1

5.2 时谐电磁场的复数表示　参考书 P240-241　4.2.1 节

书 P241　例 4-2

5.3 电磁场能量 • 坡印廷定理 （能理解掌握定理的物理含义）

时域形式：参考书 P243-244　式（4-24）～式（4-26）

相量形式：参考书 P244　式（4-27）～式（4-28）

复坡印廷矢量：参考书 P244　式（4-29）～式（4-30）

书 P245-246　例 4-3

5.4 与电磁位的积分解有关的　书 P248-252　4.4.3 节

参考书 P250　式（4-49）　P251　式（4-54）　式（4-55）

参考书 P252　物理含义

6、 准静态电磁场

6.1 电准静态场与磁准静态场的基本概念

参考书 P253-256　4.5.1 节

书 P38-40　例 1-3　书 P254-256　例 4-4，4-5

法拉弟电磁感应定律相关计算：习题 1-7、4-7、

6.2 分块均匀导电媒质中的电荷驰豫过程

参考书 P256-259　习题 4-6

6.3 集肤深度

参考书 P268　式（4-121）　书 P269　例 4-6

6.4 内阻抗：交流电阻、内电抗、内电感随频率变化的规律

参考书 P273　式（4-131b）　式（4-131c）

7、 电磁波

7.1 电偶极子型元天线的电磁场

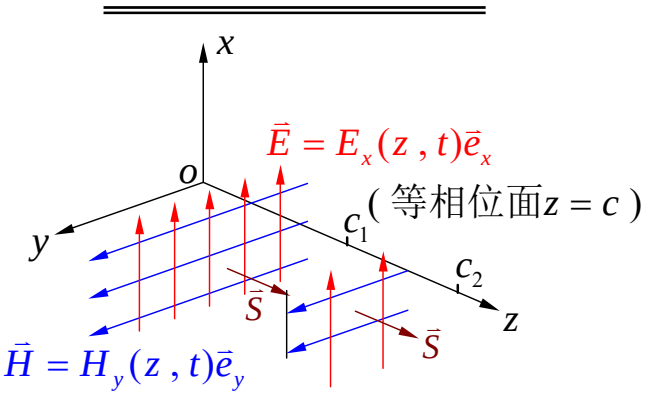
- 近场物理特征与远场物理特征

  参考书 P292-294　5.1.2 节

- 特性阻抗

  参考书 P293　式（5-8）　式（5-9）

7.2 理想介质中的均匀平面电磁波



$$\dot{E}_x(z)=\dot{E}^+_{x0}\mathrm{e}^{-\mathrm{j}kz}$$

$$\dot{H}_y(z)=\frac{\dot{E}^+_{x0}}{\eta}\cdot\mathrm{e}^{-\mathrm{j}kz}$$

$$E_x(z,t)=\sqrt{2}\left|\dot{E}^+_{x0}\right|\cos\left(\omega t-kz+\varphi_+\right)$$

$$\vec{H}(z,t)=\sqrt{2}H^+_{y0}\cos\left(\omega t-kz+\varphi_+\right)\vec{e}_y$$

$$=\sqrt{2}\frac{E^+_{x0}}{\eta}\cos\left(\omega t-kz+\varphi_+\right)\vec{e}_y$$

主要参考课件；参考书 P301-304　　5.2.1 节、5.2.2 节　　习题 5-3、5-4、5-6、5-7、5-8

7.3 均匀平面波由理想介质到理想导体平表面的正入射

参考书 P310-313　　5.3.3 节　　习题 5-12、5-13(2)

7.4 均匀平面波对于平表面理想介质的正入射

参考书 P310-313　　5.3.3 节　　书 P313　例 5-5

7.5 有损媒质中的均匀平面波：良导体情况

参考书 P324-326　　5.5.4 节　　习题 5-13(1)

✧ 与同轴电缆相关的场分布、参数、电磁场能量一应相关问题。

✧ 一般导体与理想导体的区别。

✧ 不同媒质分界面的边界条件：标量形式下的描述；矢量形式下的描述；

$H_{1\mathrm{t}}-H_{2\mathrm{t}}=K$　　$B_{1\mathrm{n}}=B_{2\mathrm{n}}$　　$\left(\vec{H}_1-\vec{H}_2\right)\times\vec{e}_{\mathrm{n}}=\vec{K}$

$E_{1\mathrm{t}}=E_{2\mathrm{t}}$　　$D_{2\mathrm{n}}-D_{1\mathrm{n}}=\sigma$　　$\left(\vec{D}_2-\vec{D}_1\right)\bullet\vec{e}_{\mathrm{n}}=\sigma$

✧ 提醒：物理量的单位；矢量、标量的正确表示